



Riesgos para el Personal Técnico y Protecciones en el CPD

Componentes del equipo:

Marcos Sánchez
Javier Martínez
Iván Gimeno
Bruno Coscojuela

Módulo profesional:

IPE

Fecha de entrega:

6 de octubre de 2026

2. Descripción del entorno

Explicad brevemente:

- **qué es el CPD.**

El Centro de Procesamiento de Datos es la sala técnica donde se alojan los servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red para que la infraestructura informática de la empresa funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupciones.

- **qué trabajadores pueden encontrarse allí.**

En el CPD coinciden habitualmente técnicos de sistemas encargados de la administración física y lógica de los equipos, personal de mantenimiento técnico especializado en cuadros eléctricos y SAIs, y personal de limpieza responsable de la higienización del recinto.

- **qué tareas realizan.**

Las operaciones principales incluyen el montaje y conexionado de servidores en armarios rack, el mantenimiento preventivo o correctivo en caliente de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), organización del cableado de red y potencia, y las labores cotidianas de limpieza e higiene del espacio técnico.

3. Identificación de riesgos Incluid al menos 5 riesgos.

Contacto eléctrico y electrocución: Peligro de electrocutarse o sufrir un cortocircuito al manipular racks desordenados o el cuadro eléctrico del SAI con partes activas o paneles abiertos.

Incendio y explosión: Riesgo por regletas sobrecargadas con demasiada energía y almacenamiento de productos de limpieza inflamables cerca de cuadros eléctricos.

Sobreesfuerzo físico por carga de servidores: Levantamiento individual a pulso de servidores pesados desde el suelo hasta el rack, adoptando posturas forzadas.

Tropiezos, caídas y enganches: Presencia de cables cruzados por zonas de paso, obstáculos en el suelo y falta de señalización.

Fatiga crónica y pérdida de alerta por trabajo a turnos: Alteraciones del sueño, estrés y desajustes digestivos derivados del trabajo en turno de noche.

Fatiga visual y lesiones por puesto de trabajo no ergonómico: Iluminación insuficiente en la sala y uso de sillas o escritorios no regulables en los puestos de monitorización.

4. Clasificación Clasificadlos según su naturaleza:

- **seguridad:** Contacto eléctrico, cortocircuito y electrocución por rack abierto y regletas sobrecargadas. Peligro de incendio y explosión por sobrecarga de enchufe y almacenamiento de productos de limpieza cerca del cuadro eléctrico. Caídas, tropiezos y golpes por presencia de cables en zonas de paso o el uso de escaleras.

- **físicos:** Fatiga visual, sequedad ocular y posible daño ocular provocados por la iluminación insuficiente en la sala o reflejos. Temperatura y humedad inadecuadas que generan malestar o cansancio en los trabajadores.

- **químicos:** Peligro de intoxicación o riesgo de reacción violenta/incendio por derrame accidental de productos de limpieza inflamables junto al cuadro eléctrico.
- **ergonómicos:** Sobreesfuerzo físico y riesgo de lesión lumbar o hernias por la manipulación manual de servidores de 30 kg. Adopción de malas posturas por el uso de silla no ergonómica, escritorio no regulable y mala posición de monitores.
- **psicosociales:** Alteración del descanso, fatiga crónica, desorientación y problemas digestivos asociados a la rotación de turnos. Pérdida de tiempo, confusión y mayor estrés provocados por la falta de señalización y horarios de trabajo claros.

5. Análisis peligro → riesgo → daño

Desarrollad 5 situaciones.

Situación 1 (Rack desorganizado y panel abierto):

- **Peligro:** Puerta del armario rack abierta con cables sueltos y partes eléctricas activas expuestas.
- **Riesgo:** Engancharse con los cables, tropezar o sufrir un contacto eléctrico directo.
- **Daño:** Caída, golpe, fractura, electrocución o paro cardíaco.

Situación 2 (Regleta sobrecargada):

- **Peligro:** Regleta eléctrica acumulando demasiados enchufes de alta potencia con cables desordenados.
- **Riesgo:** Sobrecarga eléctrica, salto de chispas o tropiezo con los cables derivados.
- **Daño:** Incendio en la sala, caída con fracturas y pérdida de datos al apagarse los equipos.

Situación 3 (Servidor de 30 kg en el suelo):

- **Peligro:** Servidor pesado de 30 kg situado en el suelo para ser elevado a pulso por un solo técnico.
- **Riesgo:** Sobreesfuerzo físico en la zona lumbar y adopción de posturas forzadas.
- **Daño:** Lesiones dorso lumbares, hernias discales, desgarros musculares o bajas laborales prolongadas.

Situación 4 (Productos de limpieza junto al cuadro eléctrico):

- **Peligro:** Armario de productos de limpieza inflamables situado justo debajo del cuadro eléctrico.
- **Riesgo:** Intoxicación por derrame o cortocircuito al caer líquido sobre el cuadro.
- **Daño:** Incendio, generación de gases tóxicos y quemaduras químicas.

Situación 5 (Operativa nocturna 24/7):

- **Peligro:** Trabajo de mantenimiento técnico de madrugada (turno de noche de 00:00 a 08:00).
- **Riesgo:** Rotura del reloj biológico, fatiga extrema y falta de atención al manipular sistemas críticos.
- **Daño:** Incremento de la tasa de accidentes laborales por fallo humano, fatiga crónica y desórdenes digestivos.

6. Priorización

Seleccionad los 5 riesgos prioritarios y justificad vuestra decisión.

Peligro de electrocutarse o cortocircuito: Alta gravedad con potencial de causar daños irreversibles o la muerte inmediata por parada cardiorrespiratoria, además de inutilizar la infraestructura informática.

Peligro de incendio y explosión: Riesgo catastrófico que puede destruir el CPD, provocar múltiples víctimas y generar la pérdida irreparable de los datos de la empresa.

Peligro de intoxicación y reacción por productos químicos: Su proximidad al cuadro eléctrico puede generar gases tóxicos o incendios repentinos con impacto respiratorio y físico directo.

Lesiones lumbares y hernias por levantamiento de 30 kg: Presenta una probabilidad de ocurrencia sumamente alta en el día a día y es la causa principal de incapacidades temporales y bajas laborales en técnicos.

Fatiga crónica y accidentes por trabajo nocturno (24/7): La falta de alerta de madrugada actúa como multiplicador del riesgo humano al realizar maniobras peligrosas.

7. Medidas preventivas

Proponed medidas concretas para cada riesgo prioritario.

Seguridad eléctrica: Implantación del procedimiento LOTO (candados/tarjetas de bloqueo), canalización e independización del cableado en armarios cerrados y uso de guantes y pantallas dieléctricas.

Protección contra incendios: Retirada e independización de los productos de limpieza lejos del cuadro eléctrico, colocación de protección contra sobretensiones y del botón/seta de parada de emergencia exterior.

Ergonomía en manipulación de cargas: Uso obligatorio de **carros elevadores mecánicos o eléctricos** para mover servidores de 30 kg. Prohibir la elevación individual a pulso (un EPI no elimina la presión sobre la columna).

Organización de vías de paso: Instalación de pasacables, ordenación del inventario en armarios para despejar el suelo y correcta señalización de obstáculos e itinerarios.

Medidas para la operativa 24/7: Cuadrantes con turnos rotativos equilibrados, obligación de trabajar en pareja durante la noche para maniobras de riesgo y reconocimientos médicos específicos periódicos.

8. Conclusión

Responded: ¿Consideráis que el CPD está preparado para trabajar de forma segura? Justificad vuestra respuesta

NO, el CPD no está preparado actualmente para trabajar de forma segura. Tras la inspección inicial, se han detectado graves deficiencias materiales y organizativas: cables sueltos en zonas de paso, regletas sobrecargadas, productos químicos junto a cuadros eléctricos, servidores levantados a pulso superando el límite recomendado y falta de protocolos para el trabajo en turno de noche. Para que sea seguro, se debe ejecutar de

forma prioritaria la compra de carros elevadores, ordenar las instalaciones eléctricas con sistemas LOTO y establecer la normativa de trabajo en pareja nocturno.